

Tên đề tài: Hệ thống hỗ trợ học tập thông minh
Sinh viên thực hiện: 2212353 – Nguyễn Tiến Đạt
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Trọng Hiếu

1. Tổng quan dự án

1.1. Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đã tạo ra nhiều thay đổi lớn trong lĩnh vực giáo dục và học tập. Hình thức học trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, đồng thời nhu cầu tự học của sinh viên cũng tăng cao. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, sinh viên thường phải tiếp xúc với số lượng lớn tài liệu như giáo trình, slide bài giảng, tài liệu tham khảo và các nguồn thông tin học thuật khác. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong việc tổng hợp kiến thức, ghi nhớ nội dung quan trọng và ôn tập hiệu quả trước các kỳ thi.

Bên cạnh đó, việc đọc và xử lý toàn bộ tài liệu học tập thường tốn nhiều thời gian, đặc biệt đối với các môn học có lượng kiến thức lớn. Nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc xác định nội dung trọng tâm, tạo câu hỏi ôn tập hoặc tìm kiếm thông tin cần thiết trong tài liệu dài. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập cũng như khả năng tự nghiên cứu của người học.

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “AI Study Assistant – Hệ thống hỗ trợ học tập thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo” được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và ôn tập tài liệu. Hệ thống ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dùng tóm tắt nội dung tài liệu, tạo câu hỏi trắc nghiệm tự động và trò chuyện với tài liệu học tập thông qua chatbot AI. Qua đó giúp người dùng tiết kiệm thời gian học tập, nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức và cải thiện hiệu quả ôn tập.

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web hiện đại sử dụng Next.js cho frontend, Supabase cho backend và Gemini API để xử lý các chức năng AI. Việc kết hợp các công nghệ hiện đại này giúp hệ thống có khả năng mở rộng tốt, giao diện thân thiện và phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm hiện nay.

1.2. Mục tiêu dự án

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tập thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ sinh viên và người học trong việc quản lý tài liệu, tóm tắt nội dung và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. Thông qua việc ứng dụng AI vào quá trình học tập, hệ thống hướng tới việc giảm bớt thời gian xử lý tài liệu và nâng cao trải nghiệm học tập cho người dùng.

Ngoài mục tiêu chính, đề tài còn hướng đến nhiều mục tiêu cụ thể khác trong quá trình phát triển hệ thống. Trước hết, hệ thống cần xây dựng chức năng đăng ký và đăng nhập nhằm quản lý người dùng và bảo mật dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống phải hỗ trợ người dùng tải tài liệu học tập lên hệ thống và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng cloud để thuận tiện cho việc quản lý và truy cập.

Một mục tiêu quan trọng khác của đề tài là tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống để hỗ trợ người dùng trong việc học tập. AI sẽ được sử dụng để:

- Tóm tắt nội dung tài liệu
- Sinh câu hỏi trắc nghiệm tự động
- Hỗ trợ chatbot hỏi đáp với tài liệu học tập

Ngoài ra, hệ thống còn hướng tới việc xây dựng giao diện hiện đại, dễ sử dụng và tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng thêm nhiều tính năng AI nâng cao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập trong thời đại công nghệ số.

1.3. Phạm vi dự án

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tập trên nền tảng web với các chức năng chính phục vụ cho nhu cầu học tập cá nhân của sinh viên và người học. Hệ thống được phát triển với mục tiêu hỗ trợ người dùng trong việc quản lý tài liệu, tóm tắt nội dung và ôn tập kiến thức bằng AI.

Trong phạm vi thực hiện, đề tài sẽ tập trung xây dựng:

- Hệ thống đăng ký và đăng nhập người dùng
- Chức năng upload và quản lý tài liệu học tập

- Chức năng tóm tắt tài liệu bằng AI
- Chức năng tạo quiz tự động
- Chức năng chat với tài liệu học tập
- Dashboard quản lý hoạt động học tập

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng Supabase để quản lý dữ liệu và lưu trữ file trên cloud nhằm tăng tính ổn định và khả năng mở rộng.

1.4. Đối tượng sử dụng

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng khác nhau, đặc biệt là sinh viên và những người có nhu cầu tự học. Trong quá trình học tập, người dùng thường cần quản lý nhiều tài liệu và dành nhiều thời gian để tổng hợp kiến thức. Vì vậy, việc áp dụng AI vào hỗ trợ học tập sẽ giúp nâng cao hiệu quả học tập và tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống bao gồm:

- Sinh viên đại học và cao đẳng
- Người học trực tuyến
- Người tự học và nghiên cứu tài liệu
- Người cần hỗ trợ ôn tập trước các kỳ thi

Hệ thống được thiết kế với giao diện đơn giản, hiện đại và dễ sử dụng nhằm phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau, kể cả những người không có nhiều kinh nghiệm sử dụng công nghệ.

2. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống AI Study Assistant, đề tài sử dụng nhiều công nghệ hiện đại trong lĩnh vực phát triển web và trí tuệ nhân tạo. Việc lựa chọn các công nghệ phù hợp giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ mở rộng và đáp ứng được các yêu cầu của ứng dụng web hiện đại.

Frontend của hệ thống được phát triển bằng Next.js kết hợp với TypeScript và TailwindCSS. Next.js là framework React hiện đại hỗ trợ xây dựng ứng dụng web

hiệu quả với khả năng tối ưu hiệu năng, routing tự động và hỗ trợ phát triển fullstack. TypeScript được sử dụng nhằm tăng tính an toàn dữ liệu và giảm lỗi trong quá trình phát triển hệ thống. Trong khi đó, TailwindCSS giúp xây dựng giao diện nhanh chóng, hiện đại và responsive trên nhiều thiết bị khác nhau.

Về backend, hệ thống sử dụng Supabase làm nền tảng backend-as-a-service. Supabase cung cấp nhiều chức năng quan trọng như:

- Authentication
- Database PostgreSQL
- Storage
- Realtime API

Việc sử dụng Supabase giúp giảm đáng kể thời gian xây dựng backend và hỗ trợ triển khai hệ thống dễ dàng hơn.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp Gemini API để xử lý các chức năng trí tuệ nhân tạo. Gemini API được sử dụng để:

- Tóm tắt nội dung tài liệu
- Sinh câu hỏi trắc nghiệm
- Hỗ trợ chatbot hỏi đáp
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sự kết hợp giữa Next.js, Supabase và Gemini API giúp hệ thống có khả năng hoạt động hiệu quả, hiện đại và phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm hiện nay.

3. Phân tích chức năng hệ thống

3.1. Chức năng đăng ký và đăng nhập

Chức năng đăng ký và đăng nhập đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nhằm quản lý người dùng và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu học tập cá nhân. Người dùng cần tạo tài khoản bằng email và mật khẩu để có thể truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển đến dashboard cá nhân để quản lý tài liệu và sử dụng các tính năng AI. Hệ thống sử dụng Supabase Authentication để xác thực người dùng và quản lý phiên đăng nhập một cách an toàn.

Các chức năng chính:

- Đăng ký tài khoản mới
- Đăng nhập hệ thống
- Đăng xuất tài khoản
- Quản lý thông tin cá nhân
- Bảo mật dữ liệu người dùng

Chức năng này giúp đảm bảo mỗi người dùng có không gian học tập riêng biệt và dữ liệu được quản lý an toàn trên hệ thống.

3.2. Chức năng upload và quản lý tài liệu

Chức năng upload tài liệu cho phép người dùng tải các tài liệu học tập lên hệ thống dưới nhiều định dạng khác nhau như PDF, DOCX hoặc TXT. Sau khi upload, tài liệu sẽ được lưu trữ trên Supabase Storage để phục vụ cho các chức năng AI của hệ thống.

Người dùng có thể xem danh sách tài liệu đã tải lên, quản lý và xóa tài liệu khi cần thiết. Việc tập trung toàn bộ tài liệu học tập trên cùng một nền tảng giúp người dùng dễ dàng truy cập và quản lý dữ liệu học tập cá nhân.

Các chức năng chính:

- Upload tài liệu học tập
- Lưu trữ dữ liệu trên cloud
- Quản lý danh sách tài liệu
- Xóa tài liệu không cần thiết
- Truy cập tài liệu nhanh chóng

Chức năng này giúp hệ thống trở thành một nền tảng quản lý tài liệu học tập tập trung và thuận tiện hơn cho người dùng.

3.3. Chức năng tóm tắt tài liệu bằng AI

Đây là một trong những chức năng quan trọng của hệ thống. Sau khi người dùng tải tài liệu lên, AI sẽ tiến hành phân tích nội dung và tạo bản tóm tắt tự động nhằm giúp người dùng nhanh chóng nắm được các ý chính của tài liệu.

Việc sử dụng AI trong quá trình tóm tắt giúp giảm đáng kể thời gian đọc tài liệu và hỗ trợ người dùng trong việc ôn tập kiến thức. Hệ thống sử dụng Gemini API để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tạo nội dung tóm tắt phù hợp với ngữ cảnh của tài liệu.

Các chức năng chính:

- Phân tích nội dung tài liệu
- Sinh bản tóm tắt tự động
- Hiển thị nội dung tóm tắt
- Hỗ trợ ôn tập nhanh

Chức năng này giúp nâng cao hiệu quả học tập và hỗ trợ người dùng tiếp cận kiến thức một cách nhanh chóng hơn.

3.4. Chức năng tạo quiz tự động

Hệ thống sử dụng AI để tự động sinh các câu hỏi trắc nghiệm dựa trên nội dung tài liệu mà người dùng đã tải lên. Người dùng có thể sử dụng các câu hỏi này để luyện tập và kiểm tra mức độ hiểu bài của bản thân.

Các câu hỏi được tạo tự động giúp người dùng có thêm công cụ hỗ trợ ôn tập hiệu quả trước các kỳ thi. Đây là chức năng có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ tự học và nâng cao khả năng ghi nhớ kiến thức.

Các chức năng chính:

- Sinh câu hỏi trắc nghiệm tự động
- Hiển thị đáp án
- Hỗ trợ luyện tập kiến thức
- Đánh giá mức độ hiểu bài

Thông qua chức năng này, hệ thống giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình học tập và ôn luyện kiến thức.

3.5. Chức năng chat với tài liệu

Chức năng chat với tài liệu cho phép người dùng đặt câu hỏi liên quan đến nội dung tài liệu học tập đã tải lên hệ thống. AI sẽ phân tích câu hỏi và tìm kiếm thông tin phù hợp trong tài liệu để đưa ra câu trả lời.

Đây là chức năng giúp tăng tính tương tác giữa người dùng và hệ thống học tập. Thay vì phải tự tìm kiếm nội dung trong tài liệu dài, người dùng chỉ cần nhập câu hỏi và AI sẽ hỗ trợ trả lời nhanh chóng.

Các chức năng chính:

- Đặt câu hỏi liên quan đến tài liệu
- AI phân tích ngữ cảnh câu hỏi
- Trả lời tự động bằng AI
- Hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh

Chức năng này giúp nâng cao trải nghiệm học tập và hỗ trợ người dùng hiểu bài hiệu quả hơn.

3.6. Chức năng dashboard và theo dõi học tập

Dashboard là khu vực giúp người dùng theo dõi toàn bộ hoạt động học tập trên hệ thống thông qua các thông tin thống kê trực quan. Người dùng có thể xem số lượng tài liệu đã tải lên, số quiz đã thực hiện và lịch sử hoạt động học tập.

Chức năng này giúp người dùng quản lý tiến độ học tập cá nhân và dễ dàng theo dõi quá trình sử dụng hệ thống.

Các chức năng chính:

- Hiện thị thống kê học tập
- Theo dõi lịch sử hoạt động
- Quản lý tiến độ học tập
- Quản lý thông tin cá nhân

Thông qua dashboard, hệ thống giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn về quá trình học tập của bản thân.

4. Ưu điểm

Hệ thống “AI Study Assistant” được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người học trong quá trình học tập và ôn tập tài liệu bằng cách ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào môi trường học tập hiện đại. So với các phương pháp học tập truyền thống, hệ thống mang lại nhiều ưu điểm nổi bật giúp nâng cao hiệu quả học tập và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của hệ thống là khả năng ứng dụng AI để hỗ trợ xử lý tài liệu học tập. Thay vì người dùng phải tự đọc và tổng hợp toàn bộ nội dung tài liệu, hệ thống có thể tự động phân tích và tạo bản tóm tắt ngắn gọn giúp người học nhanh chóng nắm được kiến thức trọng tâm. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian học tập và hỗ trợ quá trình ôn thi hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ sinh câu hỏi trắc nghiệm tự động dựa trên nội dung tài liệu. Chức năng này giúp người dùng chủ động luyện tập và kiểm tra mức độ hiểu bài của bản thân. Việc kết hợp AI với quá trình ôn tập giúp tạo ra môi trường học tập thông minh và cá nhân hóa hơn cho từng người dùng.

Ngoài ra, chức năng chat với tài liệu cũng là một điểm nổi bật của hệ thống. Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp liên quan đến tài liệu học tập và nhận câu trả lời từ AI. Điều này giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin trong tài liệu dài và tăng khả năng tương tác trong quá trình học tập.

Hệ thống còn có nhiều ưu điểm khác như:

- Giao diện hiện đại và thân thiện
- Responsive trên nhiều thiết bị
- Lưu trữ dữ liệu trên cloud
- Dễ dàng mở rộng trong tương lai
- Hỗ trợ quản lý tài liệu tập trung
- Tăng hiệu quả tự học và ôn tập

Việc sử dụng các công nghệ hiện đại như Next.js, Supabase và Gemini API cũng giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ bảo trì và phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm hiện nay.

5. Hướng phát triển tương lai

Mặc dù hệ thống hiện tại đã đáp ứng được các chức năng cơ bản phục vụ cho việc hỗ trợ học tập bằng AI, tuy nhiên trong tương lai đề tài vẫn có thể tiếp tục được mở rộng và nâng cấp thêm nhiều chức năng mới nhằm tăng trải nghiệm người dùng và hoàn thiện hệ thống hơn.

Một trong những hướng phát triển quan trọng là xây dựng chức năng học nhóm realtime. Chức năng này cho phép nhiều người dùng cùng tham gia học tập, chia sẻ tài liệu và trao đổi kiến thức trực tiếp trên hệ thống. Điều này sẽ giúp tăng tính tương tác và hỗ trợ học tập cộng tác hiệu quả hơn.

Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp thêm công nghệ OCR để nhận diện văn bản từ hình ảnh hoặc tài liệu scan. Chức năng này giúp người dùng có thể tải ảnh tài liệu lên hệ thống và sử dụng AI để xử lý nội dung tương tự như các file văn bản thông thường.

Trong tương lai, hệ thống cũng có thể phát triển thêm các tính năng:

- Voice Assistant hỗ trợ học tập bằng giọng nói
- AI tạo lộ trình học tập cá nhân hóa
- Recommendation system gợi ý tài liệu học tập
- Tích hợp lịch học và nhắc nhở học tập
- Ứng dụng mobile trên Android và iOS
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được tối ưu thêm về hiệu năng và khả năng xử lý AI nhằm phục vụ số lượng lớn người dùng trong môi trường thực tế.

Những hướng phát triển này sẽ giúp AI Study Assistant trở thành một nền tảng học tập thông minh hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập trong thời đại công nghệ số.

6. Kết luận

Đề tài “AI Study Assistant – Hệ thống hỗ trợ học tập thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo” được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên và người học trong việc quản lý tài liệu, tóm tắt nội dung và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn thông qua việc ứng dụng công nghệ AI vào môi trường học tập.

Thông qua quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống, đề tài đã xây dựng được một ứng dụng web hiện đại với nhiều chức năng hỗ trợ học tập như:

Upload và quản lý tài liệu học tập

- Tóm tắt tài liệu bằng AI
- Tạo quiz tự động
- Chat với tài liệu bằng AI
- Theo dõi hoạt động học tập thông qua dashboard

Việc sử dụng Next.js, Supabase và Gemini API giúp hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, giao diện hiện đại và dễ dàng mở rộng trong tương lai. Đồng thời, việc ứng dụng AI vào quá trình học tập cũng góp phần nâng cao hiệu quả học tập và tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng với nhiều tính năng AI nâng cao nhằm xây dựng một nền tảng hỗ trợ học tập toàn diện và hiện đại hơn cho người dùng.